A/B-тест новой формы оплаты ЖКХ

Аналитический отчёт · Период эксперимента: 1–30 апреля 2024 года

Цель и гипотеза

Определить, стоит ли распространять новую форму оплаты ЖКХ с упрощённым заполнением реквизитов на всех пользователей. Гипотеза: новая форма с автозаполнением реквизитов увеличит долю успешных оплат ЖКХ. Ключевая метрика: конверсия из открытия формы оплаты в успешную оплату (ШАГ 4 / ШАГ 1).

1. Разведочный анализ данных и предобработка

Выполнена проверка типов данных, структуры таблиц, пропусков и аномальных значений. В таблице пользователей нет дублей по user_id. Выявлен 1 пользователь без A/B-группы — он исключён. Пропуск города не является причиной исключения. Некорректные значения возраста (−5 и 150 лет) заменены на пропуски, сами пользователи сохранены.

В платежах выявлена 1 попытка без user_id — исключена. Нарушений последовательности шагов воронки и порядка времени не обнаружено. При объединении таблиц найден пользователь 1010 с противоречивыми A/B-группами в записях: все его попытки исключены из основного анализа. Платёж с аномально большим payment_id = 99001 оставлен, поскольку противоречий в группе нет.

После очистки: 1500 уникальных пользователей с попытками оплаты (по 750 в группах A и B) и 2658 попыток оплаты. Это число пользователей в очищенной таблице платежей, а не общее число участников эксперимента.

2. Проверка баланса групп

До финальной очистки численность групп практически одинаковая: A — 752, B — 751. Значимого отклонения от распределения 50/50 не обнаружено (SRM p-value = 0,9794). По городам статистически значимых различий нет (p-value = 0,4704); по платформам p-value = 0,0530. Средний возраст: 32,74 года в A и 32,65 года в B (p-value = 0,8314; SMD = −0,011).

По рассмотренным характеристикам выраженного дисбаланса не обнаружено. Однако основные диапазоны user_id групп A и B идут последовательно: 1001–1750 и 1751–2500. Это вызывает вопросы к механизму рандомизации; отсутствие SRM не доказывает её корректность.

3. Ключевая метрика и воронка

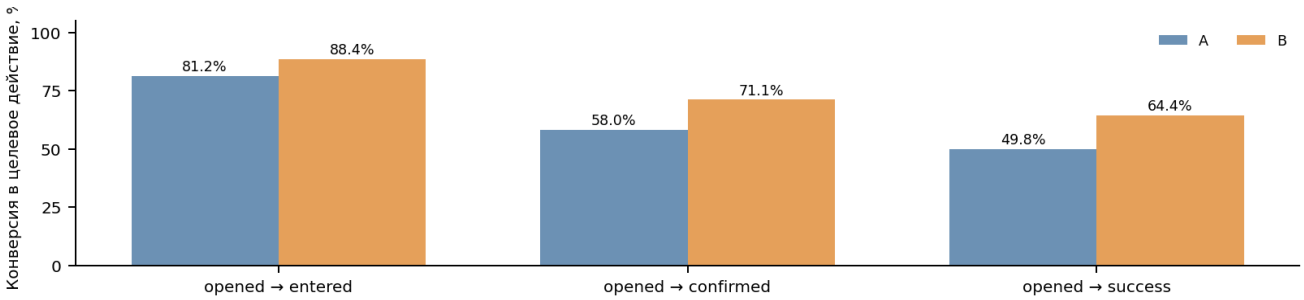
Показатель	Группа A	Группа B
Уникальные пользователи	750	750
Открытия формы	1 307	1 351
Успешные оплаты	651	870
Конверсия в оплату	49,81%	64,40%

Конверсия в тестовой группе выше на 14,59 п.п., или на 29,29% относительно контрольной группы.

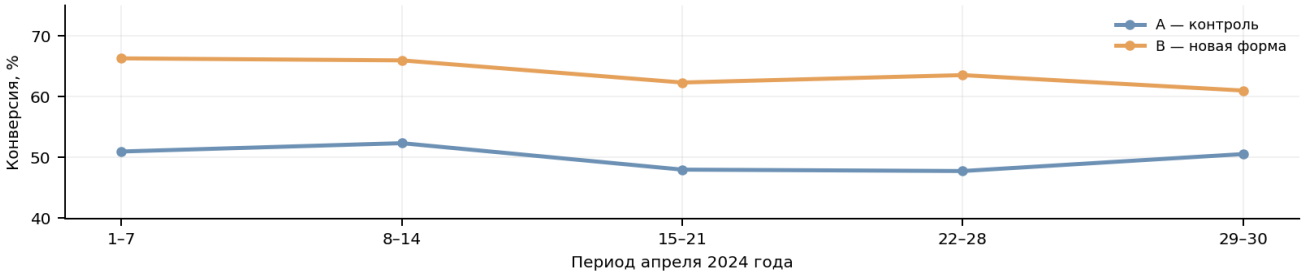
Результаты проверки гипотезы и рекомендации

Статистическая проверка и решение по запуску

4. Воронка оплаты и динамика конверсии



Конверсия между соседними шагами (A / B):
Ввод реквизитов — 81,18% / 88,38%; подтверждение — 71,44% / 80,40%;
успешная оплата — 85,88% / 90,62%.



В каждом из пяти периодов апреля конверсия тестовой группы выше контрольной. В рассмотренных городах и на обеих платформах направление эффекта также положительное.

5. Статистическая проверка гипотезы

H_0: конверсия в оплату из открытия формы одинакова в группах A и B. H_1: конверсия различается. Единица рандомизации — пользователь, а единица наблюдения в исходных данных — попытка оплаты. Поскольку один пользователь может совершить несколько платежей, для сравнения конверсий использована линеаризация с t-тестом Уэлча.

В результате линеаризации получаем одно числовое значение для каждого пользователя вместо нескольких зависимых платежей. Тест Уэлча не требует равенства дисперсий и объёмов выборок. Предполагаются независимость пользователей и корректное случайное распределение по группам.

По результатам теста получено p-value < 0,001, что меньше уровня значимости 0,05. Нулевую гипотезу отклоняем: обнаружено статистически значимое различие конверсий. 95% доверительный интервал разницы B − A по дельта-методу: от 10,88 до 18,30 п.п. Интервал не включает ноль и целиком находится выше него.

6. Результаты и рекомендации продуктовой команде

В тестовой группе конверсия в успешную оплату составляет 64,40% против 49,81% в контрольной. Улучшение наблюдается на всех переходах воронки, в течение всего теста и в рассмотренных сегментах. Полученное различие статистически значимо.

Рекомендую не принимать окончательное решение о полном запуске до подтверждения корректности механизма распределения пользователей. Возможно, последовательные диапазоны user_id — особенность выгрузки, но необходимо подтвердить, что распределение было случайным.

Если корректность рандомизации подтверждена, результаты эксперимента позволяют рекомендовать поэтапное внедрение новой формы с мониторингом ключевых и защитных метрик. Если группы формировались неслучайно, необходимо провести повторный A/B-тест с корректной рандомизацией.